

階段工作要點提示

Vic，以下是我與AI討論後的重點提示，當然內容可能會不真確，也無需刻舟求劍，但也值得參考一下。

1. 隱藏難點

難點 1：GA4 的原始資料是「巢狀結構 (Nested)」的惡夢

這點至關重要。Google BigQuery 裡的 GA4 資料不是一張簡單的 Excel 表格。

- 它的一列 (Row) 代表一個 Event，但裡面包含了很多層的參數 (Parameters)、商品項目 (Items)。
- **AI 的弱點**：現階段的 Vertex AI (Gemini) 雖然懂 SQL，但如果直接丟原始的 GA4 巢狀結構給它，它寫出來的 SQL 高機率會出錯 (因為要瘋狂使用 `UNNEST()` 語法，AI 很容易暈頭轉向)。
- **工程師必須做的事**：必須先手動寫好複雜的 SQL，建立乾淨的「視圖 (Views)」或「中間表」，把 GA4 資料「打平」成 AI 看得懂的格式。這會有點花時間。

難點 2：異質資料的「交叉分析」 (The JOIN Problem)

您要求「進銷存」跟「GA4」交叉分析。

- **問題**：進銷存的 Key 可能是 `Product_ID` 或 `Order_ID`，但 GA4 裡的 Key 是 `item_id` 或 `transaction_id`。這兩邊的資料格式、命名習慣通常不一樣。
- **工程師必須做的事**：要負責清洗這兩邊的資料，確保它們能精準地「串 (JOIN)」在一起。如果這邊沒弄好，AI 算出來的「轉換率」或「行銷投報率」絕對是錯的。

2. AI 驗收建議 (我不完全同意，但有參考價值)

1. 確認「中間視圖 (Flattened Views)」

- **問題：**「我們會直接讓 AI 去查 GA4 的原始表 (`events_YYYYMMDD`)，還是會先做一層清洗好的 View 給 AI 查？」
- **正確答案：**必須是做 **View**。如果直接讓 AI 查原始表，那次**查詢費會很貴**，而且**出錯率極高**。

2. 確認「串接鍵值 (Join Key)」的準確度

- **情境：**您想問「由 Google 廣告進來的人，最後買了哪些庫存品？」
- **檢查點：**請展示 GA4 裡的 `transaction_id` 是如何跟進銷存裡的 `Order ID` 對上的？匹配率有多少？（例如：是否只有 80% 的訂單串得到？那剩下的 20% 去哪了？）這是一個非常現實的數據清洗問題。

3. 測試「AI 的 SQL 邏輯」

- **驗收時：**在對話介面問一個複雜問題，例如「上週從自然搜尋進來的客單價是多少？」
- **動作：**請工程師把 AI 當下生成的 SQL 語法秀出來 (Log)。
- **檢查：**雖然不一定懂 SQL，但可以看它有沒有去撈 **GA4 的表** 並且 **JOIN 進銷存的表**。如果 AI 只是在瞎掰數字，通常這時候就會露餡。

3. 我個人傾向的解決方式

- 我發現所有的內容之中，很大一部分的風險來自於GA的巢狀問題
- 所以，若是在初期先把期望值降低一點，比如將GA的資料先不要視作可以跟銷售商品對齊，而是先使用像是瀏覽數、工作階段、UTM有效點擊之類的初級資料，在相同時間內跟銷售結果交叉比對就好
- 這樣其實在「現階段」就能提供很多有價值的分析結果，同時也可以提高初期分析準確率，也更容易讓同事上手

4. 現狀下，我與幾位不同AI交流後的共識

★ 這樣做不僅能避開最大的技術坑（GA4 的巢狀結構與商品 ID 對齊），還能讓團隊最快吃到 AI 分析的甜頭，這是 MVP（最小可行性產品）思維。

一、為什麼這樣做能避開「技術地雷」？

原本的難度在於「微觀連結」，現在把它改成了「宏觀對比」。

1. 避開了 UNNEST 災難：

- **原計畫（困難模式）：**要知道「小明點了 A 商品，最後買了 A 商品」。這需要把 GA4 的每一條 Event 拆解開來（Unnest），去抓裡面的 Item ID，然後跟進銷存的 SKU ID 對應。只要兩邊 ID 命名規則不一（例如 GA4 叫 T-shirt-Red-L，進銷存叫 TS_R_L_001），專案就會卡死在「對照表」上。
- **新計畫（簡單模式）：**只需要知道「今天來自 Facebook 的總流量有多少」以及「今天總營收有多少」。
- **技術差異：**工程師不需要去處理那個最複雜的 items 欄位，只要處理最外層的 traffic_source（流量來源）和 event_date（日期），SQL 的複雜度下降了 90%。

2. 連結鍵（Join Key）變簡單了：

- 原本要用 Product ID 來串接。
- 現在只要用 Date（日期）或 Time（小時）來當作兩邊資料庫的橋樑。這幾乎是不會出錯的。

二、這樣做能產出什麼價值？（初期分析準確率大增）

雖然犧牲了「單一商品」的追蹤，但反而能更清楚地看到「行銷活動 vs 營收」的全貌。

對於電商經營者來說，這往往比看單品更重要。

在這種架構下，您的 AI 和 Looker 依然可以回答以下高價值的商業問題：

1. 轉換率趨勢分析：

- **問 AI：**「上週來自 Instagram (UTM Source) 的流量，帶來的總營收跟前一週比成長多少？」
- **原理：**GA4 流量 vs BQ 訂單總額。兩邊數據都很準，算出來的 ROI 非常可信。

2. 異常偵測（Health Check）：

- 問 AI：「為什麼昨天流量增加了 20%，但訂單數沒有變？」
- 原理：AI 會發現「工作階段 (Sessions)」變多，但「交易次數 (Transactions)」持平。它會告訴您：「流量品質可能變差，或是網站結帳流程有問題。」

3. 活動成效判讀：

- 問 AI：「大促銷期間（例如雙 11），哪個時段的進站人數跟成交金額相關性最高？」
- 原理：這是典型的時間序列分析，AI 做這個超級強。

三、給工程師的新建議（如何調整驗收標準）

既然策略改變，對工程師的要求也要微調：

1. 不糾結在 Product ID Mapping：

「先不用花時間去把 GA4 的 Item ID 跟進銷存的 SKU 對齊，那個太花時間且容易錯。」

2. 重點放在「工作階段化 (Sessionization)」：

要求：「我們要確保 GA4 的 **Session (工作階段)** 判定是準確的。要能清楚區分 User 從哪裡來 (Source/Medium/Campaign)。」

- 備註：GA4 原始資料算 Session 有點麻煩，工程師要把這段 SQL 寫好，這是現在的重點。

3. 建立「AI低運算」的聚合表 (Aggregated Tables)：

- 要設計「聚合表 (Aggregated Table)」，我們的核心原則只有一個：「讓 AI 用最簡單的算術，就能看出經營成效」，為了避開 GA4 的巢狀地獄 (JSON/Array)，我們要將資料「壓扁」成二維表格。建議建立1-2張 **GA4核心聚合表**，然後透過「日期」這個橋樑來讓 AI 進行交互分析即可。

例子 1：流量品質日報表 (`daily_traffic_metrics`)

來源：GA4 BigQuery Export

設計原則：關注「人從哪裡來」以及「來了有沒有興趣」。只看行為，不看商品。

下圖只是舉例說明，不是完整照抄

欄位名稱 (Field Name)	類型	說明與商業價值
event_date	DATE	核心鑰匙。用來跟銷售表對齊。
traffic_source	STRING	來源 (例：google, facebook, direct)。
traffic_medium	STRING	媒介 (例：cpc, organic, email)。
device_category	STRING	手機/桌機。用來分析「手機版轉換率是否過低」。
total_sessions	INTEGER	總工作階段數 (進站次數)。
new_users	INTEGER	新客數。用來看廣告是否打到新族群。
engaged_sessions	INTEGER	有互動的次數 (GA4 定義：停留超過10秒或有轉換)。這比單純的點擊更重要，用來判斷「是否為垃圾流量」。
add_to_cart_events	INTEGER	加入購物車的「次數」。注意：這裡只算動作次數，不記錄加了什麼商品 (避開巢狀)。這是判斷購買意願的黃金指標。
begin_checkout_events	INTEGER	開始結帳的「次數」。用來計算「結帳流失率」。

當把這兩張表餵給 Vertex AI (Gemini) 時，雖然它不知道「小明買了紅色的 T-shirt」，但它可以精準回答以下 **高階經營問題**，比如：

1. 行銷漏斗健康度 (Funnel Health)

- **AI 邏輯：** 用 `daily_traffic_metrics.total_sessions` 除以 `daily_sales_metrics.total_orders`。
- **洞察：** 「全站轉換率從 2% 掉到 1.2%，主要原因是手機版 (`device_category: mobile`) 的 `begin_checkout_events` 到成交的流失率異常高。」

2. 流量含金量分析 (Traffic ROI)

- **AI 邏輯：** 比較 `traffic_source: facebook` 的日子，其 `avg_order_value (AOV)` 是否比 `traffic_source: google` 的日子高？
- **洞察：** 「雖然 FB 帶來的流量大，但客單價偏低且依賴折價券 (`coupon_used_count` 高)；反觀 Google 搜尋進來的流量少，但毛利高。建議預算挪移。」

3. 購物車放棄率宏觀檢測

- **AI 邏輯：** 計算 `add_to_cart_events` 與 `total_orders` 的比例差異。
- **洞察：** 「週六的加車次數是平日的兩倍，但成交沒變多。是不是週六的促銷機制太複雜讓人生氣？」

